

Guia de instalação e execução

Como preparar Node.js, Docker, MySQL e VS Code para rodar, testar e apresentar o NEXORA.

Projeto em TypeScript · Linha de Produto de Software

Versão do projeto

2.0

Ambiente-alvo

Windows 10/11

Disciplina

**Reúso de Software ·
PUCPR**

Sumário

Passo a passo para deixar qualquer computador da equipe pronto para rodar, testar e apresentar o NEXORA. Escrito para **Windows 10/11** (a maioria da equipe); há notas para macOS e Linux no fim.

Tempo estimado na primeira vez: **30 a 45 minutos**, a maior parte esperando downloads. Depois disso, subir o projeto leva menos de 1 minuto.

- 1 Resumo rápido
- 2 O que você vai instalar
- 3 Conferir o computador
- 4 Instalar o Node.js
- 5 Instalar o WSL 2 e o Docker Desktop
- 6 Instalar o VS Code e o Git
- 7 Colocar o projeto na máquina
- 8 Rodar o projeto pela primeira vez
- 9 Uso no dia a dia
- 10 Problemas comuns
- 11 Plano B: sem Docker (XAMPP)
- 12 macOS e Linux
- 13 Checklist do ambiente pronto

1. Resumo rápido

Se você já tem **Node.js 24** e **Docker Desktop** funcionando, é só isto, dentro da pasta do projeto:

```
npm ci           # instala exatamente as versões do package-lock.json
npm run banco:subir # sobe MySQL 8 + Adminer; na 1ª vez cria tabelas e dados
npm start        # http://localhost:3000
```

Em outro terminal, para conferir:

```
npm run testar    # tem que terminar com "66/66 verificações passaram."
```

Se algo disso é novidade, siga o guia a partir da seção 2.

2. O que você vai instalar

Ferramenta	Versão	Para que serve no projeto	Obrigatória?
Node.js (inclui o npm)	24 LTS (mínimo 20.12)	Roda o servidor TypeScript e o front	Sim
WSL 2	2.1.5 ou superior	Subsistema Linux do Windows; o Docker roda em cima dele	Sim (no Windows)
Docker Desktop	atual	Roda o MySQL 8 e o Adminer em containers	Sim*
VS Code	atual	Editor recomendado	Recomendado
Git	atual	Versionar e compartilhar o código entre a equipe	Recomendado

* Se o seu computador não aceitar Docker, use o [Plano B com XAMPP](#).

O que **não** precisa instalar: TypeScript, Express, driver do MySQL. Tudo isso vem pelo `npm ci`, dentro da pasta do projeto, na versão certa. Também não precisa instalar MySQL no Windows: ele roda dentro do Docker.

Sobre a licença do Docker Desktop: o uso é gratuito para uso pessoal, educacional e empresas pequenas; a assinatura paga só é exigida de empresas com mais de 250 funcionários ou mais de US\$ 10 milhões de faturamento anual.

3. Conferir o computador

O Docker Desktop no Windows exige:

Requisito	Mínimo	Como conferir
Windows	Windows 10 22H2 (build 19045) ou Windows 11 23H2 (build 22631)	Tecla <code>Win + R</code> → digite <code>winver</code> → Enter
Memória	8 GB de RAM	Configurações → Sistema → Sobre
Virtualização	Ligada na BIOS/UEFI	Gerenciador de Tarefas → aba Desempenho → CPU → "Virtualização: Habilitado"

Se a virtualização aparecer "Desabilitado": reinicie o PC, entre na BIOS (geralmente `F2`, `F10`, `Del` ou `Esc` logo ao ligar) e ative a opção chamada *Intel Virtualization Technology (VT-x)* ou *SVM Mode* (AMD). Salve e reinicie. Sem isso o Docker não funciona.

4. Instalar o Node.js

Opção A — pelo terminal (recomendado)

Abra o **PowerShell** (menu Iniciar → digite "PowerShell") e rode:

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

Opção B — pelo site

Baixe o instalador **LTS** em <https://nodejs.org> e aceite as opções padrão. Não precisa marcar "Tools for Native Modules".

Conferir

Feche e abra o terminal de novo (o terminal antigo não enxerga programas recém-instalados) e rode:

```
node -v      # esperado: v24.x.x
npm -v       # esperado: 10.x ou 11.x
```

Liberar scripts do npm no PowerShell (faça uma vez)

No Windows, o PowerShell bloqueia scripts por padrão e o `npm` falha com *"npm.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled"*. Libere só para o seu usuário:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Responda `S` (ou `Y`) se perguntar.

Já tem outra versão do Node por causa de outra matéria? Use o `nvm-windows` (<https://github.com/coreybutler/nvm-windows>) para ter várias versões lado a lado: `nvm install 24` e `nvm use 24`. O projeto tem um arquivo `.nvmrc` indicando a versão 24.

5. Instalar o WSL 2 e o Docker Desktop

5.1 WSL 2

Abra o **PowerShell como administrador** (botão direito → "Executar como administrador"):

```
wsl --install
```

Reinicie o computador quando pedir. Depois, num PowerShell comum:

```
wsl --update  
wsl --version      # "Versão do WSL" precisa ser 2.1.5 ou maior
```

Se o `wsl --install` abrir um Ubuntu pedindo usuário e senha, pode criar qualquer um; o projeto não usa esse Ubuntu diretamente.

5.2 Docker Desktop

```
winget install Docker.DockerDesktop
```

(ou baixe em <https://www.docker.com/products/docker-desktop>)

Durante a instalação, deixe marcada a opção **"Use WSL 2 instead of Hyper-V"**. Ao terminar:

1. Abra o **Docker Desktop** pelo menu Iniciar.
2. Aceite os termos. Não é obrigatório criar conta: clique em *Skip / Continue without signing in*.
3. Espere o ícone da baleia, perto do relógio, parar de animar. No canto inferior esquerdo do Docker Desktop deve aparecer **"Engine running"**.

Conferir

```
docker version      # tem que mostrar "Client" E "Server"  
docker compose version # v2.x  
docker run --rm hello-world
```

O último comando baixa uma imagem minúscula e imprime *"Hello from Docker!"*. Se isso funcionou, o Docker está pronto.

Importante: o Docker Desktop precisa estar **aberto** sempre que você for usar o projeto. Se quiser, em Settings → General marque *"Start Docker Desktop when you sign in"*.

6. Instalar o VS Code e o Git

```
winget install Microsoft.VisualStudioCode
winget install Git.Git
```

Extensões do VS Code que ajudam neste projeto (Ctrl+Shift+X e pesquise pelo nome):

Extensão	Para quê
Container Tools ou Docker (Microsoft)	Ver e controlar os containers do MySQL e do Adminer
Markdown Preview Mermaid Support	Ver os diagramas do banco/MODELO.md e do docs/ARQUITETURA.md
Error Lens (opcional)	Mostra os erros do TypeScript na própria linha

Configure o Git uma vez com seu nome:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu.email@pucpr.edu.br"
```

7. Colocar o projeto na máquina

Pelo zip: extraia o `nexora-erp.zip` numa pasta **fora do OneDrive**, por exemplo `C:\dev\nexora-erp`.

Por que fora do OneDrive? O `npm ci` cria milhares de arquivos em `node_modules`. O OneDrive tenta sincronizar todos, deixa tudo lento e às vezes trava arquivos no meio da instalação (erro `EPERM` ou `EBUSY`). Área de Trabalho e Documentos costumam estar dentro do OneDrive.

Pelo Git (quando a equipe criar o repositório):

```
cd C:\dev
git clone <url-do-repositorio> nexora-erp
```

Abra a pasta no VS Code: `code C:\dev\nexora-erp` (ou Arquivo → Abrir Pasta). Use o terminal integrado do VS Code (`Ctrl + ``): ele já abre na pasta do projeto.

A pasta deve ter esta cara:

```
nexora-erp/
├─ banco/           schema.sql, MODELO.md, consultas-demo.sql
├─ docs/            este guia e a arquitetura
├─ public/          telas (HTML, CSS, JS)
├─ src/             código TypeScript
├─ testes/          teste automático
├─ docker-compose.yml
├─ package.json
└─ README.md
```

8. Rodar o projeto pela primeira vez

Todos os comandos abaixo são executados **dentro da pasta** `nexora-erp`.

Passo 1 — Instalar as dependências

```
npm ci
```

Cria a pasta `node_modules` com TypeScript, Express e o driver do MySQL, nas versões exatas do `package-lock.json`. Deve terminar com *"found 0 vulnerabilities"*.

Passo 2 — Subir o banco

Com o Docker Desktop aberto:

```
npm run banco:subir
```

Na **primeira vez** o Docker baixa as imagens do MySQL 8 e do Adminer (cerca de 700 MB; depende da sua internet). Depois ele cria o banco `nexora`, as 11 tabelas, o usuário `nexora` e os dados de demonstração, tudo sozinho.

Espere o MySQL ficar pronto (20 a 40 segundos na primeira vez):

```
docker compose ps
```

Continue quando a coluna STATUS do `nexora-mysql` mostrar `(healthy)`.

Passo 3 — Configuração (opcional)

Com Docker, os valores padrão já funcionam e **você pode pular este passo**. Se precisar mudar porta, senha ou empresa:

```
Copy-Item .env.example .env  
code .env
```

O servidor lê o `.env` sozinho ao iniciar. O `.env` não vai para o Git (está no `.gitignore`).

Passo 4 — Subir o sistema

```
npm start
```

A saída esperada é parecida com esta:

```
[ConexaoBanco] >>> Instância criada (esta mensagem deve aparecer UMA vez)
[ConexaoBanco] Pool criado para mysql://localhost:3306/nexora
[API] Banco de dados respondeu.
[API] NEXORA em http://localhost:3000
[API] 8 módulos CRUD carregados: clientes, servicos, orcamentos, ordens-servico,
tecnicos, agendamentos, estoque, financeiro
```

Abra **http://localhost:3000** no navegador. O menu da esquerda deve mostrar as 8 telas, com dados.

Deixe esse terminal aberto: fechar o terminal desliga o sistema. Para parar, use **Ctrl + C**.

Passo 5 — Conferir que está tudo certo

Abra **um segundo terminal** (no VS Code, o botão **+** do painel de terminal) e rode:

```
npm run testar
```

Tem que terminar com:

```
66/66 verificações passaram.
```

Você também pode abrir **http://localhost:3000/api/saude**. O esperado é:

```
{ "aplicacao": "ok", "banco": "ok", "empresa": "EMP-1" }
```

Se chegou aqui, **o ambiente está pronto**.

9. Uso no dia a dia

Rotina normal

```
# 1. Abrir o Docker Desktop (se não abre sozinho)
npm run banco:subir    # se o container já existe, só religa (os dados continuam lá)
npm start
# ... trabalhar ...
# Ctrl + C para parar o sistema
npm run banco:parar    # opcional: desliga o MySQL e libera memória
```

Todos os comandos

Comando	O que faz
<code>npm start</code>	Compila o TypeScript e sobe o sistema em <code>http://localhost:3000</code>
<code>npm run testar</code>	Teste automático das 8 telas, regras e variabilidade (com o sistema rodando)
<code>npm run verificar</code>	Confere os tipos do TypeScript sem gerar arquivos
<code>npm run demo</code>	Demonstração dos padrões de projeto no console, sem banco
<code>npm run banco:subir</code>	Liga o MySQL e o Adminer
<code>npm run banco:parar</code>	Desliga os containers, mantendo os dados
<code>npm run banco:resetar</code>	Apaga tudo e recria o banco a partir do <code>schema.sql</code>
<code>npm run banco:logs</code>	Mostra o log do MySQL (Ctrl + C para sair)

Ver o banco pelo navegador (Adminer)

Abra `http://localhost:8080` e preencha:

Campo	Valor
Sistema	MySQL / MariaDB
Servidor	<code>mysql</code>
Usuário	<code>nexora</code>
Senha	<code>nexora</code>
Base de dados	<code>nexora</code>

Para rodar as consultas da apresentação: menu **Comando SQL** → cole o conteúdo de `banco/consultas-demo.sql` → Executar.

Ver o banco pelo terminal

```
docker exec -it nexora-mysql mysql -unexora -pnexora nexora
```

Dentro do MySQL: `SHOW TABLES;`, `SELECT * FROM cliente;`, e `exit` para sair.

Voltar os dados ao estado da demonstração

Antes de apresentar, ou depois de muitos testes:

```
npm run banco:resetar
```

Espere o `(healthy)` no `docker compose ps` e suba o sistema de novo. **Atenção:** esse comando apaga tudo o que foi cadastrado.

Ver o sistema como outra empresa (demonstração de variabilidade)

```
$env:EMPRESA_ID="EMP-2"; npm start
```

A EMP-2 contratou o **NEXORA Core**: o menu mostra só as 4 telas do núcleo, com os dados dela. Para voltar, feche o terminal e abra outro (ou rode `Remove-Item Env:EMPRESA_ID`).

Mudei o `schema.sql` e nada mudou

O Docker só executa o `schema.sql` na **primeira** subida do volume. Depois de alterar o arquivo, rode `npm run banco:resetar`.

10. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
<code>npm.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled</code>	Política de scripts do PowerShell	<code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned</code>
<code>'node'</code> não é reconhecido como comando	Terminal aberto antes da instalação	Feche todos os terminais (e o VS Code) e abra de novo
<code>npm ci</code> reclama que não há <code>package-lock.json</code>	Arquivo apagado ou pasta errada	Confira se está na pasta <code>nexora-erp</code> ; se o lock sumiu, use <code>npm install</code>
<code>EPERM / EBUSY</code> durante o <code>npm ci</code>	Pasta dentro do OneDrive ou antivírus travando arquivos	Mova o projeto para <code>C:\dev\</code> e rode de novo
<code>error during connect / docker: command not found</code>	Docker Desktop fechado	Abra o Docker Desktop e espere "Engine running"
Docker Desktop: <i>"WSL 2 installation is incomplete"</i>	WSL desatualizado	<code>wsl --update</code> e reinicie o Docker Desktop
Docker Desktop: <i>"Virtualization support not detected"</i>	Virtualização desligada na BIOS	Veja a seção 3
<code>Bind for 0.0.0.0:3306 failed: port is already allocated</code>	Outro MySQL usando a porta 3306 (XAMPP ou MySQL instalado no Windows)	Feche o MySQL do XAMPP ou pare o serviço: <code>Get-Service *mysql*</code> e depois <code>Stop-Service MySQL80</code> (PowerShell como administrador). Ou mude a porta, abaixo
Porta 8080 ocupada (Adminer)	Outro programa na 8080	No <code>docker-compose.yml</code> , troque <code>"8080:8080"</code> por <code>"8081:8080"</code> e use <code>http://localhost:8081</code>
<code>EADDRINUSE: address already in use :::3000</code>	Outro <code>npm start</code> já rodando	Feche o outro terminal, ou <code>\$env:PORT="3001"; npm start</code>
<code>ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306</code> no <code>npm start</code>	MySQL desligado ou ainda iniciando	<code>npm run banco:subir</code> , espere o <code>(healthy)</code> e tente de novo
<code>Access denied for user 'nexora'</code>	Volume antigo, criado com outra senha, ou <code>.env</code> com senha errada	Confira o <code>.env</code> ; se não resolver, <code>npm run banco:resetar</code>
<code>Unknown database 'nexora'</code>	O banco não foi criado	<code>npm run banco:resetar</code>
O menu da tela vem vazio	A API não respondeu	Abra <code>http://localhost:3000/api/saude</code> e leia o terminal do <code>npm start</code>

Sintoma	Causa provável	Solução
Uma tela sumiu do menu	Ela não faz parte do produto contratado	Tela Linha de produto → volte para NEXORA Field ou ligue a feature
<code>npm run testar</code> falha em várias telas	Dados alterados por testes manuais	<code>npm run banco:resetar</code> , suba o sistema e rode de novo
Acentos aparecem errados no terminal do MySQL	Terminal do Windows em outra codificação	Só visual. Na aplicação e no Adminer aparecem certos
<code>docker compose</code> baixa as imagens muito devagar	Primeira execução	Normal na primeira vez; das próximas vezes as imagens já estão no PC

Trocar a porta do MySQL (convivendo com o XAMPP)

1. No `docker-compose.yml`, troque `"3306:3306"` por `"3307:3306"`.
2. Crie o `.env` (Copy-Item `.env.example .env`) e mude para `DB_PORT=3307`.
3. `npm run banco:parar` e depois `npm run banco:subir`.

Ainda não resolveu?

Colete isto e mande no grupo da equipe:

```
node -v; npm -v; docker version; docker compose ps
npm run banco:logs      # Ctrl + C depois de alguns segundos
```

E a mensagem completa do terminal do `npm start`.

11. Plano B: sem Docker (XAMPP)

Use só se o computador não aceitar Docker (virtualização bloqueada, Windows antigo). O XAMPP traz o MariaDB, que é compatível com o `schema.sql`.

1. Instale o XAMPP (<https://www.apachefriends.org>) e, no painel, clique em **Start** na linha **MySQL**.
2. No PowerShell, dentro da pasta do projeto:

```
cmd /c "C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root < banco\schema.sql"
```

O PowerShell não aceita o `<` para redirecionar arquivos; por isso o comando passa pelo `cmd /c`.

3. Crie o `.env` apontando para o usuário `root` do XAMPP (que não tem senha):

```
Copy-Item .env.example .env
```

Edite o `.env` e deixe:

```
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
```

4. `npm start` e `npm run testar`, como na seção 8.

Para ver o banco, use o phpMyAdmin do XAMPP (<http://localhost/phpmyadmin>) no lugar do Adminer. Para recriar os dados, rode de novo o comando do passo 2 depois de apagar o banco `nexora` no phpMyAdmin.

12. macOS e Linux

- **Node:** `brew install node@24` (macOS) ou via nvm (`nvm install 24`).
- **Docker:** Docker Desktop no macOS; no Linux, Docker Engine + plugin Compose (`docker compose version` precisa funcionar sem `sudo` , ou adicione seu usuário ao grupo `docker`).
- Os comandos `npm` são os mesmos. Para trocar a empresa: `EMPRESA_ID=EMP-2 npm start` .
- Sem Docker: `mysql -u root -p < banco/schema.sql` funciona direto no terminal.

13. Checklist do ambiente pronto

Marque na sua máquina antes da defesa:

- ☐ `node -v` mostra v24 (ou no mínimo v20.12)
- ☐ `docker version` mostra Client e Server
- ☐ Projeto fora do OneDrive, aberto no VS Code
- ☐ `npm ci` terminou sem erros
- ☐ `docker compose ps` mostra o `nexora-mysql` como `(healthy)`
- ☐ `http://localhost:3000` abre com as 8 telas no menu
- ☐ `npm run testar` → 66/66
- ☐ Adminer abre em `http://localhost:8080` e mostra as 11 tabelas
- ☐ Sabe rodar `npm run banco:resetar` para voltar os dados ao estado da demonstração
- ☐ Sabe subir como EMP-2 para mostrar a variabilidade